

实验报告

实验名称 示波器的原理和应用

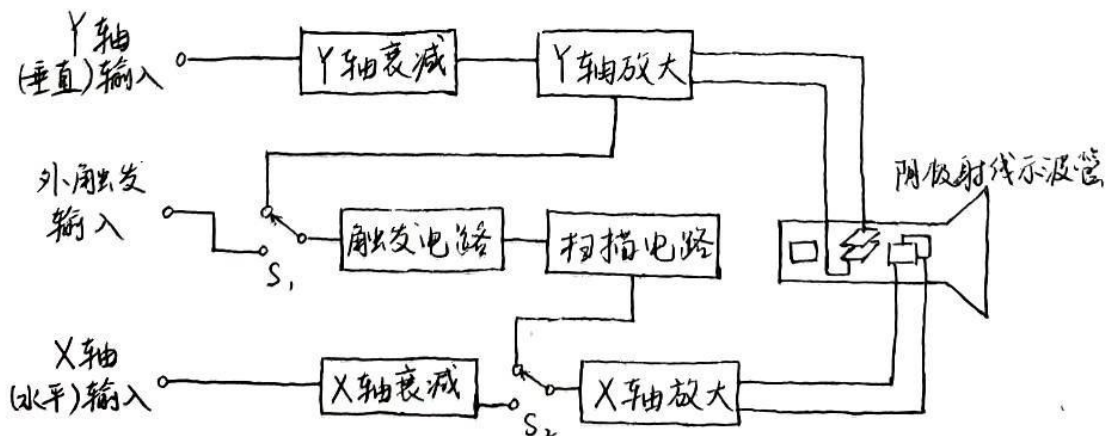
一. 实验目的

1. 了解示波器的基本结构和显示波形的原理, 掌握示波器的基本操作方法。
2. 学会用示波器正确观察、测量未知电信号。了解李萨如图形形成的原理, 测量未知信号的频率。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 示波器的基本结构及其工作原理

示波器由阴极射线示波管、Y轴输入端及其放大器、X轴输入端及其放大器、扫描电路、触发电路等部分组成。



大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

(1) 阴极射线示波管

阴极射线示波管是一个电真空器件, 玻璃壳内有荧光屏、电子枪和偏转系统等部分。

① 荧光屏

荧光物质发光的强弱(波形亮度)取决于电子束的强度。

② 电子枪

电子枪的主要功能是产生一束强度可调节的高速^电电子束, 并且使电子束可以聚焦在荧光屏上。

③ 偏转系统

水平、竖直移动量的大小取决于偏转电压的高低, 二者呈正比关系。

(2) 扫描机构

目的是将光点的竖直方向振动沿水平方向展开。实际上是在水平偏转板上加一个锯齿波扫描电压。

若频率 $f_y = n \cdot f_x$ ($n=1, 2, 3, \dots$), 则荧光屏上将出现一个、两个、三个……完整的~~波形~~正弦波形。只有当 f_y 是 f_x 的整数倍时, 波形才能稳定。

(3) 整步和触发扫描

多数示波器采用“触发扫描”的办法使波形稳定。

(4) 衰减器和放大器

从 Y 轴或 X 轴输入的信号一般先经过衰减器, 再经过放大器, 然后才加到垂直偏转板或水平偏转板上。

(5) 校验信号

其波形、频率、幅值等都是确定的, 可用来校验示波器, 或作为被测波形的参考量的初步基准。

2. 用示波器观察电信号波形和测量参量

(1) 波形观察

(2) 测量信号幅度值

(3) 测量信号频率

① 利用“扫描范围”旋钮显示的频率测量待测信号频率。

② 利用时标测量待测信号的频率。

③ 利用李萨如图形测量待测信号的频率。

如果 f_x 和 f_y 不相等, 而是呈某一简单整数比, 则光点运动轨迹将是某种形状的封闭曲线, 这些曲线称为李萨如图形。

李萨如图形与信号频率间具有以下关系。

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{\text{水平刻线与图形的切点数}}{\text{垂直刻线与图形的切点数}} = \frac{\text{水平割线与图形的交点数}}{\text{垂直割线与图形的交点数}}$$

大学物理实验中心

应用物理专业国家级实验教学示范中心

三. 实验主要步骤

1. 观察正弦波形

(1) 参阅附录内容, 了解示波器各旋钮的作用和调节方法。

(2) 观察由信号发生器输出的正弦波形, ~~要求~~调出两个完整周期稳定的正弦波形。

(3) 画出观察到的正弦波形的示意图, 并记录示波器几个主要旋钮指向的位置。

~~2. 观察二极管整流波形~~

2. 观察由黑匣子各组接线柱输出的波形

3. 测量由黑匣子各组接线柱输出信号的频率。

4. 用李萨如图形测量未知信号频率。

四. 实验现象简述

正弦波

(坐标轴为YT)

1. 当信号发生器产生的~~波形~~通过CH1输入示波器后, 在显示器上观察到不稳定的波形。通过“Level”旋钮来调节触发电平, 当~~触发电平~~触发电平小于输入信号的峰值(即 $V_{p/2}$)时, 得到稳定的正弦波图象。通过“Position”旋钮可调节图象的水平或垂直位置。通过“Scale”旋钮可以对图象在水平方向或垂直方向进行缩放。通过光标选择, 可对波形进行测量。

2. 黑匣子的五个通道信号的波形分别是方波、正弦波、三角波、全波整流波形和半波整流波形。

3. 黑匣子输出信号的测量结果参见“实验数据整理和处理”。

4. 当 f_x 与 f_y 的比值接近简单整数比时, 可在显示屏上图形成清晰、稳定的李萨如图形。(坐标轴调为XY)。

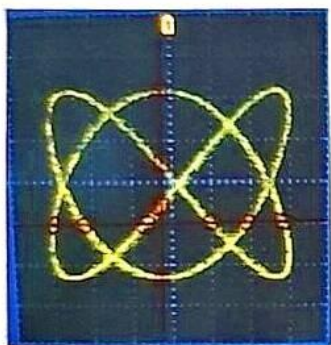
大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

五. 实验数据整理及处理

测量黑匣子输出信号的信息

通道	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
波形	方波	正弦波	三角波	全波整流波形	半波整流波形
$V_{pp}(V)$	4.42	4.42	4.46	2.24	2.24
$T(ms)$	0.300	0.300	0.300	0.150	0.300
$f(Hz)$	3.33×10^3	3.33×10^3	3.33×10^3	6.67×10^3	3.33×10^3

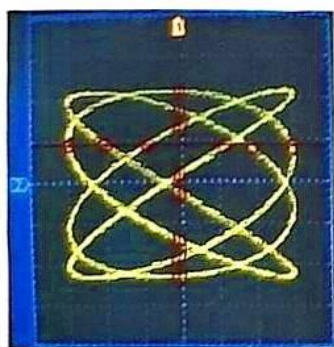
公式推导



$$\begin{cases} \frac{f_{Y1}}{f_{X1}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \\ f_{X1} = 2.2208 \times 10^3 \text{ Hz} \end{cases} \Rightarrow f_{Y1} = 3.3312 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \Delta f = \Delta B1 = ?$$

① 只进行了一次测量, 但信号发生器的B类不确定度为几还是3?

② 电子仪表读出的最后一位数可疑数字吗?



$$\begin{cases} \frac{f_{Y2}}{f_{X2}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \\ f_{X2} = 4.4412 \times 10^3 \text{ Hz} \end{cases} \Rightarrow f_{Y2} = 3.3309 \times 10^3 \text{ Hz}$$

③ 两次 f_Y 是否要取算术平均值?

$$\therefore \bar{f}_Y = \frac{f_{Y1} + f_{Y2}}{2} = 3.3311 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$u = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{f}_Y}{\partial f_{Y1}}\right)^2 \Delta_1^2 + \left(\frac{\partial \bar{f}_Y}{\partial f_{Y2}}\right)^2 \Delta_2^2}$$

Zu

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

六. 实验结论

1. 黑匣子五组接线柱输出的波形分别为方波、正弦波、三角波、全波整流波形和半波整流波形。
2. 黑匣子 CH4 输出的波形频率为 $6.67 \times 10^3 \text{ Hz}$, CH1、CH2、CH3、CH5 输出的波形均为 $3.33 \times 10^3 \text{ Hz}$.
3. 验证了李萨如图形中, $\frac{f_y}{f_x} = \frac{\text{水平割线与图形的交点数}}{\text{垂直割线与图形的交点数}}$
4. 用李萨如图形测量出了黑匣子 CH2 输出的波形的频率为 $3.3311 \times 10^3 \text{ Hz}$.

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

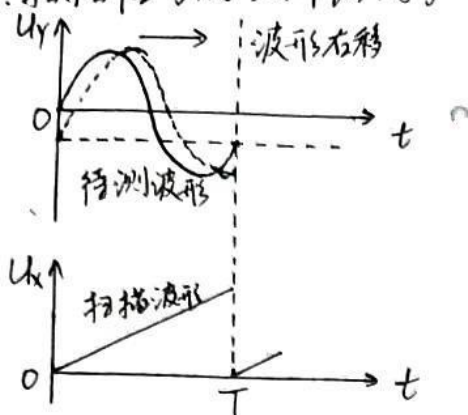
1. 初步掌握了电子示波器的基础功能及对应的操作方法。学会了利用示波器观察和测量未知信号的方法。
2. 掌握了如何利用李萨如图形测量未知信号的频率。
3. ~~将其中三个~~ 本实验中 CH1 与 CH2 通道输入的均为正弦波, 将其中一个通道改为输入三角波后发现其形成的李萨如图形的两端会变得尖锐。若改为方波, 则无法观察到李萨如图形, 只能观察到两条平行线段, 因此该方法并非普适性方法, 只能对连续波形进行测量。
但仍能测量未知信号的频率 推测其
4. 科学实验仪器的升级为科学研究带来极大的便利, 电子示波器更为强大的功能可能催生新的发现。

课后习题

1. 在 X 轴方向未加锯齿波扫描电压。
2. 扫描电压的周期远远大于 Y 轴输入的交流信号的周期。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

3. 扫描信号的频率偏高。



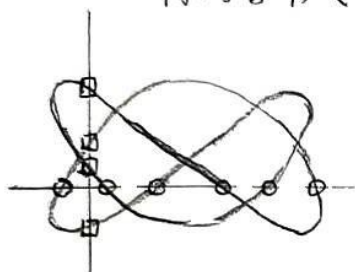
扫描信号的频率偏高，会导致波形向右移动。



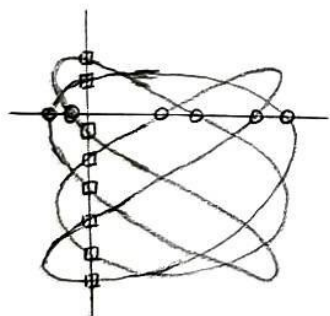
实验现象观察与原始数据记录

通道	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
波形					
$V_{p-p}(V)$					
$T(ms)$					
$f(Hz)$					

利用李萨如图形测量未知



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{f_Y}{f_X} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \\ f_X = 2.22 \times 10^3 \text{ Hz} \end{array} \right.$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{f_Y}{f_X} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \\ f_X = 4.44 \times 10^3 \text{ Hz} \end{array} \right.$$

(实际图像参见“实验数据整理及处理”)